

Ringkasan dan Rekomendasi Proyek

Sistem pendinginan otomatis berbasis THI dan pemantauan perilaku sapi menggunakan kamera CCTV untuk membantu menurunkan indikator heat stress pada sapi perah Friesian Holstein.

Dokumen ini merupakan ringkasan hasil diskusi teknis dan rekomendasi awal proyek. Dokumen ini belum menggantikan validasi lapangan, persetujuan dosen pembimbing, atau rancangan metodologi final.

1. Konsep Utama Proyek

Proyek sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai sistem sprinkler yang menyala ketika suhu tinggi. Sprinkler berfungsi sebagai aktuator, sedangkan kamera CCTV digunakan untuk memantau respons sapi sebelum dan sesudah pendinginan.

Konsep sistem yang direkomendasikan adalah: lingkungan → respons sapi → keputusan kontrol → intervensi pendinginan → evaluasi perubahan respons sapi.

Bagian sistem	Fungsi
Sensor suhu dan kelembapan	Menghitung THI sebagai indikator risiko lingkungan.
Kamera CCTV IP	Memantau postur, distribusi posisi, aktivitas, dan perilaku sapi yang terlihat.
Laptop Python dan OpenCV/YOLOv8-nano	Mendeteksi sapi, mengklasifikasikan perilaku, dan menghitung parameter kelompok.
ESP32	Menerima keputusan dari laptop melalui HTTP atau MQTT.
Relay, pompa, dan kipas	Menjalankan intervensi pendinginan.
Nozzle coarse droplet	Menyemprotkan air secara intermiten untuk mengurangi heat load tanpa menghasilkan kabut halus berlebihan.

2. Parameter yang Dipantau

2.1 Parameter lingkungan

Suhu dan kelembapan digunakan untuk menghitung THI. THI merupakan indikator risiko lingkungan, bukan pengukuran langsung terhadap stres setiap sapi. Respons sapi dapat berbeda berdasarkan produksi susu, fase laktasi, umur, paritas, kondisi tubuh, dan aliran udara [1][2][3].

Sebagai titik awal, THI sekitar 68 sampai 72 dapat digunakan sebagai peringatan awal, sedangkan THI sekitar 72 sampai 78 dapat digunakan sebagai kondisi intervensi. Nilai tersebut harus dikalibrasi kembali berdasarkan data lokal kandang karena ambang respons berbeda antarpeternakan [4][7][9][11].

2.2 Parameter kamera yang direkomendasikan

Parameter	Cara memperoleh	Prioritas	Catatan
Standing ratio	Jumlah sapi berdiri dibagi jumlah sapi yang terlihat dan dapat dinilai.	Sangat tinggi	Parameter utama yang realistis untuk CCTV.
Lying ratio	Jumlah sapi berbaring dibagi jumlah sapi	Sangat tinggi	Perlu mempertimbangkan

	yang terlihat dan dapat dinilai.		waktu makan dan pemerahan.
Durasi standing dan lying	Tracking postur setiap sapi atau area dalam interval waktu.	Tinggi	Dapat menunjukkan perubahan time budget.
Distribusi zona	Jumlah sapi di area kipas, lorong, sisi terbuka, area pakan, dan area minum.	Tinggi	Tidak memerlukan sensor tambahan.
Perilaku minum	Deteksi kepala berada di area minum dan durasi kunjungan.	Sedang	Digunakan sebagai parameter pendukung jika tempat minum terlihat.
Perilaku makan	Deteksi kepala berada di area pakan dan durasi berada di area tersebut.	Sedang	Lebih sulit karena kepala sering tertutup palung atau sapi lain.
Aktivitas umum	Perpindahan posisi, perpindahan zona, atau pergerakan centroid.	Sedang	Kurang spesifik karena dipengaruhi pakan, pemerahan, dan gangguan lain.
Heavy breathing/panting	Gerakan dada atau flank, mulut terbuka, lidah, dan drooling.	Tinggi jika sudut kamera sesuai	Tidak cocok jika kamera benar-benar tegak lurus dari atas.

2.3 Standing dan lying behavior

Standing dan lying merupakan parameter utama yang paling realistis dipantau dengan kamera CCTV. Sapi yang mengalami heat stress cenderung mengurangi waktu berbaring dan meningkatkan waktu berdiri untuk memperbesar area tubuh yang terkena aliran udara [1][13]. Studi computer vision oleh Shu et al. menunjukkan bahwa standing dan lying index dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan perilaku terkait heat stress [8].

Parameter ini tidak spesifik hanya untuk heat stress. Lameness, lantai licin, kualitas tempat berbaring, waktu pemberian pakan, pemerahan, dan gangguan sosial juga dapat mengubah perilaku tersebut. Karena itu, standing dan lying sebaiknya digabungkan dengan THI serta parameter kamera lain.

2.4 Heavy breathing atau panting

Respiration rate merupakan salah satu indikator fisiologis yang sensitif terhadap heat stress [1][2]. Namun, target proyek yang realistis untuk waktu 1 sampai 2 bulan adalah mendeteksi heavy breathing atau panting secara klasifikasi, bukan mengukur respiration rate presisi untuk semua sapi.

Kondisi kamera	Rekomendasi
Kamera tepat di atas dengan sudut hampir vertikal	Tidak disarankan untuk mengukur respiration rate atau panting ratio karena gerakan dada dan flank tidak terlihat jelas.
Kamera tinggi tetapi miring ke sisi tubuh sapi	Dapat digunakan untuk klasifikasi normal breathing, heavy breathing, open-mouth panting, dan tidak dapat dinilai.
Pandangan samping tidak tersedia	Gunakan heavy breathing hanya sebagai validasi manual dari cuplikan video, bukan parameter otomatis utama.

Ringkasan Konsep Proyek Smart Dairy Farming

Jika heavy breathing digunakan, panting ratio dihitung sebagai jumlah sapi heavy breathing dibagi jumlah sapi yang dapat dinilai. Sapi yang tertutup sapi lain harus diberi status unknown atau occluded dan tidak boleh dimasukkan sebagai sapi normal.

Deteksi dapat dilakukan dengan YOLO untuk bounding box dan tracking, kemudian menganalisis area dada atau flank menggunakan frame difference, optical flow, atau klasifikasi berbasis video. Jika kamera hanya memberikan pandangan overhead, parameter ini sebaiknya tidak dipaksakan.

2.5 Parameter yang tidak diprioritaskan

- Rumination otomatis dari CCTV wide-angle, karena gerakan rahang kecil dan mudah terhalang.
- Suhu tubuh menggunakan CCTV RGB, karena kamera RGB tidak mengukur suhu.
- Heart rate, karena membutuhkan sensor kontak yang stabil.
- Cortisol, karena membutuhkan pengambilan sampel dan analisis laboratorium.
- Thermal camera atau 16 collar rumination, karena tidak sesuai dengan batas waktu dan anggaran awal.
- Flow sensor, karena pemasangan pada sistem air belum diyakini dan bukan kebutuhan utama tahap pertama.

3. Konfigurasi Kamera

Jika hanya ingin memantau standing, lying, jumlah sapi, dan zona, kamera dengan pandangan tinggi dan luas dapat digunakan. Jika ingin menambahkan heavy breathing, kamera perlu dipasang tinggi tetapi diarahkan miring agar sisi dada, flank, leher, dan kepala sapi terlihat.

Kamera overhead tegak lurus cocok untuk postur dan distribusi posisi, tetapi kurang cocok untuk respirasi. Kamera high-oblique lebih sesuai untuk sistem yang ingin mengamati heavy breathing.

1. Kamera 1 menghadap barisan kiri dengan sudut miring.
2. Kamera 2 menghadap barisan kanan dengan sudut miring.
3. Pastikan bagian tubuh sapi tidak terlalu kecil pada frame.
4. Sediakan status occluded atau unknown untuk sapi yang tidak terlihat.
5. Lakukan uji video pada pagi, siang, sore, dan setelah sprinkler aktif.
6. Jangan menetapkan parameter heavy breathing sebelum pemeriksaan visual terhadap video uji selesai.

4. Logika Kontrol yang Direkomendasikan

Sistem sebaiknya tidak menggunakan aturan tunggal THI tinggi lalu sprinkler menyala. Gunakan THI sebagai konteks lingkungan dan kamera sebagai konfirmasi respons sapi.

Kondisi	Tindakan
THI meningkat atau standing ratio meningkat	Kipas aktif atau frekuensi pemantauan ditingkatkan.
THI tinggi dan standing ratio meningkat	Sprinkler dapat diaktifkan.
THI tinggi dan heavy breathing meningkat	Sprinkler dapat diaktifkan jika pandangan kamera valid.
Standing ratio meningkat dan lebih banyak sapi menuju zona kipas	Berikan status peringatan atau intervensi berdasarkan durasi persistensi.
Setelah semprot 1,5 menit	Kipas tetap membantu pengeringan selama 5 sampai 8 menit.

Indikator membaik	Jangan langsung mengaktifkan siklus baru. Gunakan hysteresis dan cooldown.
Indikator tetap buruk	Aktifkan siklus berikutnya sesuai batas aman dan kirim status peringatan kepada operator.

Ambang dan durasi di atas merupakan rancangan awal. Validasi diperlukan agar sistem tidak terlalu sering menyemprot, menyebabkan lantai becek, atau meningkatkan kelembapan secara berlebihan.

5. Pengujian dan Evaluasi

Evaluasi sistem harus mengukur perubahan respons sapi, bukan hanya membuktikan bahwa pompa menyala.

Waktu pengukuran	Data yang dicatat
Sebelum penyemprotan	THI, standing ratio, lying ratio, jumlah sapi per zona, heavy breathing jika terlihat, status kipas.
Saat penyemprotan	Durasi pompa, durasi kipas, status nozzle, perubahan posisi sapi.
5 menit setelah penyemprotan	Standing ratio, lying ratio, distribusi zona, heavy breathing jika valid.
10 sampai 15 menit setelah penyemprotan	Pemulihan perilaku dan kebutuhan siklus berikutnya.
Setiap hari	Durasi pompa, jumlah siklus, kondisi lantai, gangguan komunikasi, dan data yang hilang.

Jika memungkinkan, bandingkan kontrol berbasis jadwal tetap dengan kontrol adaptif berbasis THI dan kamera. Jangan sengaja membiarkan sapi tanpa pendinginan pada kondisi panas berat. Pembanding dapat berupa dua jadwal pendinginan yang masih aman.

Karena intervensi diberikan pada kelompok atau area kandang, jangan langsung menganggap 16 sapi sebagai 16 unit eksperimen independen. Gunakan pengamatan berulang berdasarkan waktu dan hari, serta pertimbangkan efek jam makan, pemerahan, kipas, hujan, dan aktivitas manusia.

6. Rekomendasi Ruang Lingkup Final

Versi proyek yang paling realistis: sistem sprinkler otomatis berbasis THI dengan kamera CCTV untuk mendeteksi standing-lying behavior dan distribusi posisi sapi pada zona kandang.

Heavy breathing dapat ditambahkan sebagai parameter otomatis hanya jika kamera memiliki pandangan miring yang memperlihatkan dada atau flank sapi. Jika kamera tetap overhead, gunakan standing, lying, zona kipas, zona lorong, aktivitas, dan perilaku minum atau makan sebagai parameter utama.

- Tidak membutuhkan flow sensor pada tahap pertama.
- Tidak membutuhkan thermal camera.
- Tidak membutuhkan collar pada 16 sapi.
- Memanfaatkan laptop dan kamera yang sudah direncanakan.
- Memiliki parameter lingkungan dan parameter perilaku.
- Memiliki aktuator, logika kontrol, dan evaluasi sebelum-sesudah pendinginan.
- Lebih kuat secara akademik daripada sprinkler berbasis timer saja.

7. Urutan Pengerjaan 1 sampai 2 Bulan

7. Menentukan posisi dan sudut kamera serta area zona kandang.
8. Menguji kestabilan RTSP dan kualitas video pada berbagai waktu.

9. Membuat dataset dan anotasi standing, lying, occluded, eating, drinking, serta heavy breathing jika terlihat.
10. Membangun deteksi sapi, tracking, dan klasifikasi standing-lying.
11. Menambahkan perhitungan rasio dan distribusi zona.
12. Menambahkan heavy breathing hanya setelah kualitas pandangan samping terkonfirmasi.
13. Menghubungkan laptop dengan ESP32 melalui HTTP atau MQTT.
14. Menguji logika hysteresis, cooldown, dan manual override.
15. Melakukan pengujian sebelum, selama, dan sesudah penyemprotan.
16. Menganalisis akurasi deteksi dan perubahan indikator heat stress.

8. Referensi yang Digunakan

- [1] Becker, C. A., Collier, R. J., & Stone, A. E. (2020). Invited review: Physiological and behavioral effects of heat stress in dairy cows. *Journal of Dairy Science*. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-17929>
- [2] Ji, B., Banhazi, T., Perano, K., Ghahramani, A., Bowtell, L., Wang, C., & Li, B. (2020). A review of measuring, assessing and mitigating heat stress in dairy cattle. *Biosystems Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.07.009>
- [3] A systematic review of non-productivity-related animal-based indicators of heat stress resilience in dairy cattle. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6211699>
- [4] Herbut, P., Angrecka, S., & Walczak, J. (2018). Environmental parameters to assessing of heat stress in dairy cattle: A review. *International Journal of Biometeorology*. <https://doi.org/10.1007/s00484-018-1629-9>
- [5] Abeni, F., & Galli, A. (2017). Monitoring cow activity and rumination time for an early detection of heat stress in dairy cow. *International Journal of Biometeorology*. <https://doi.org/10.1007/s00484-016-1222-z>
- [6] Moretti, R., Biffani, S., Chessa, S., & Bozzi, R. (2017). Heat stress effects on Holstein dairy cows' rumination. *Animal*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28578746>
- [7] Müschner-Siemens, T., Hoffmann, G., Ammon, C., & Amon, T. (2020). Daily rumination time of lactating dairy cows under heat stress conditions. *Journal of Thermal Biology*. <https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2019.102484>
- [8] Shu, H., Bindelle, J., Guo, L., & Gu, X. (2023). Determining the onset of heat stress in a dairy herd based on automated behaviour recognition. *Biosystems Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2023.01.009>
- [9] Dairy Cows Activity under Heat Stress: A Case Study in Spain. *Animals*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8388454>
- [10] Davison, C., Michie, C., Hamilton, A., Tachtatzis, C., Andonovic, I., & Gilroy, M. (2020). Detecting Heat Stress in Dairy Cattle Using Neck-Mounted Activity Collars. *Agriculture*. <https://www.mdpi.com/2076-2615/10/6/210>
- [11] Effects of cow reproductive status, parity and lactation stage on behaviour and heavy breathing indications of a commercial accelerometer during hot weather conditions. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10329063>

Ringkasan Konsep Proyek Smart Dairy Farming

[12] Assessment of dairy cow heat stress by monitoring drinking behaviour using an embedded imaging system. Computers and Electronics in Agriculture.

<https://sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511020300763>

[13] Cook, N. B., Mentink, R. L., Bennett, T. B., & Burgi, K. (2007). The impact of mild heat stress and lameness on the time budgets of dairy cattle.

<https://elibrary.asabe.org/azdez.asp?AID=22796&CID=dhc2007&JID=1&T=2&confid=dhc2007&redirType=conference.asp>

Referensi Santoso et al. (2023), Bulitta et al. (2015), Wu et al. (2021), dan Schutz et al. (2008) tetap relevan berdasarkan informasi yang diberikan, tetapi detail bibliografi dan DOI perlu diverifikasi dari paper asli sebelum dimasukkan ke laporan final.